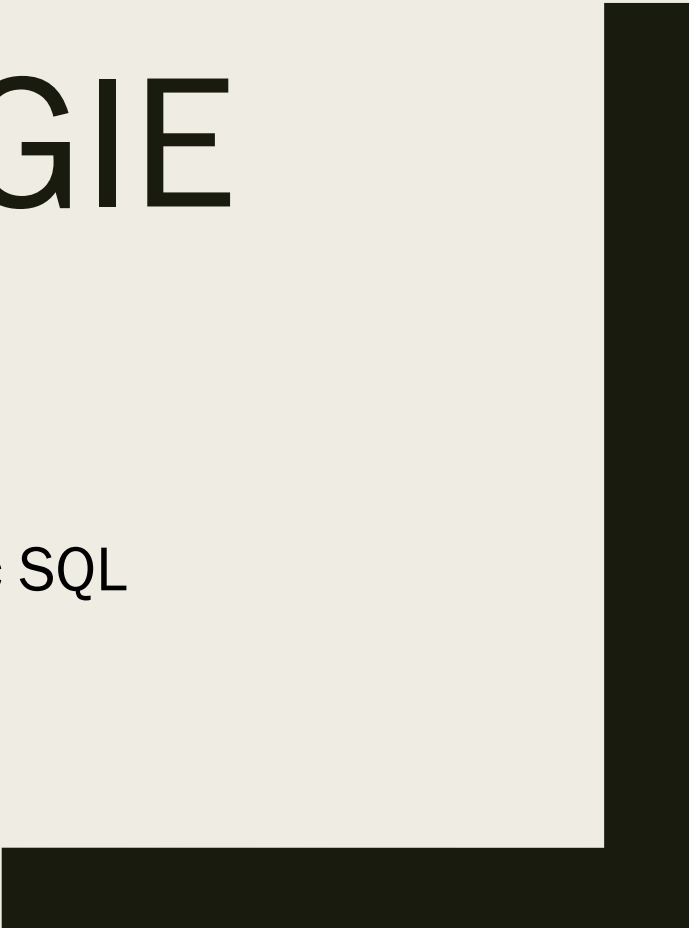




MÉTHODOLOGIE PROJET 3

Requêtez une base de données avec SQL

Florian Mounier
Formation Data Analyst



Prendre connaissance des fichiers source,



Nettoyer

Identifier

puis définir et maîtriser les données qu'ils fournissent...

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INTEGER		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INTEGER			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	255		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	6		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INTEGER			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	50		Type du logement assuré : appartement, maison...
	Occupation	VARCHAR	50		Statut de l'occupant du logement assuré : locataire, propriétaire...
	Type_contrat	VARCHAR	50		Type de contrat établi pour le logement assuré : résidence principale, secondaire...
	Formule	VARCHAR	50		Formule d'assurance souscrite pour le logement
REGION.CSV	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	255		Fourchette de valeur du logement assuré
	Prix_cotisation_mensuel	INTEGER			Prix de la cotisation mensuelle pour l'assurance du logement
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	3		Code de la région de la commune
	reg_nom	VARCHAR	50		Nom de la région de la commune
	aca_nom	VARCHAR	50		Nom de l'académie de la commune
	dep_nom	VARCHAR	50		Nom du département de la commune
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département de la commune
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Nom du département de la commune

Dictionnaire

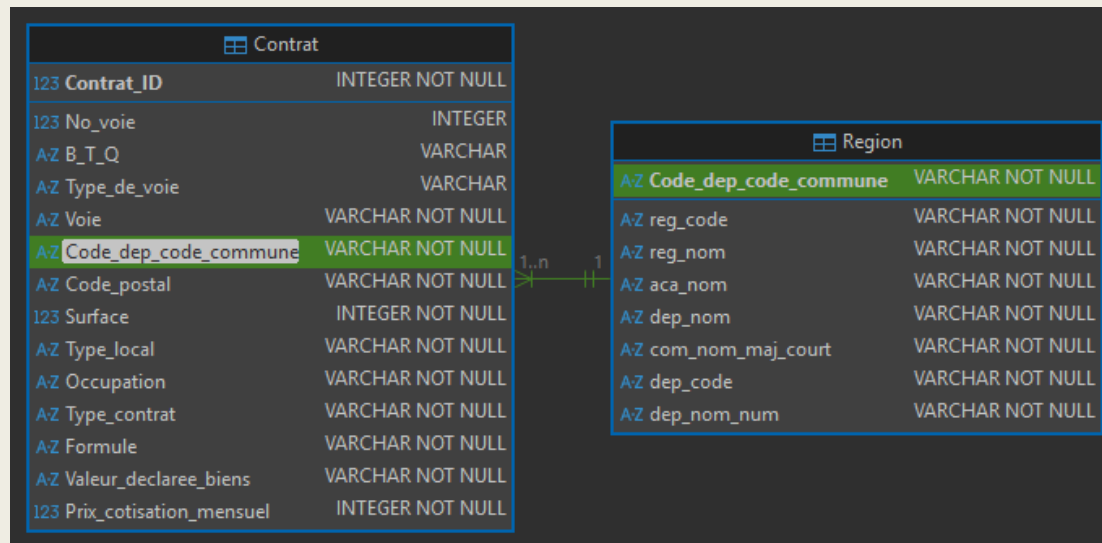
Clés primaires

Nature des données

- INTEGER
- CHAR
- VARCHAR
- ...



pour identifier les relations qui les lient,

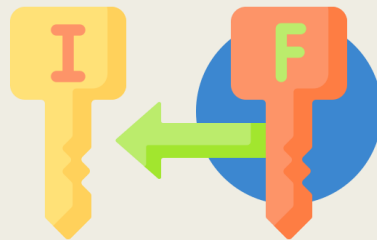


Clés étrangères

Schéma relationnel

Types d'associations

- Un à Un
- Un à plusieurs
- Plusieurs à plusieurs



rédigier le code SQL pour créer les tables...

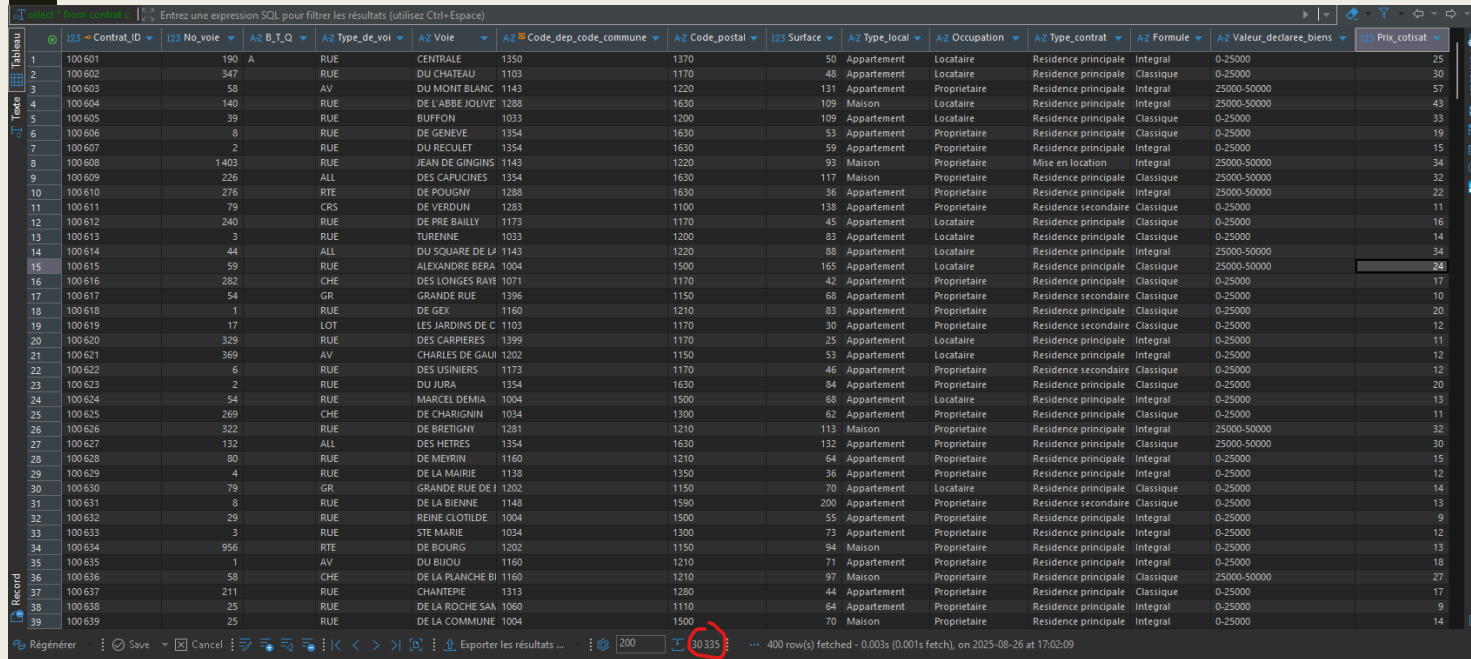
```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    reg_code VARCHAR(2) NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);  
  
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT,  
    B_T_Q VARCHAR(1),  
    Type_de_voie VARCHAR(4),  
    Voie VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR(6) NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID),  
    CONSTRAINT fk_contrat_region  
        FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
        REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)  
)
```

Utilisation du dictionnaire

Définition des clés primaires

Lier par la clé étrangère

et les centraliser dans une base de données...

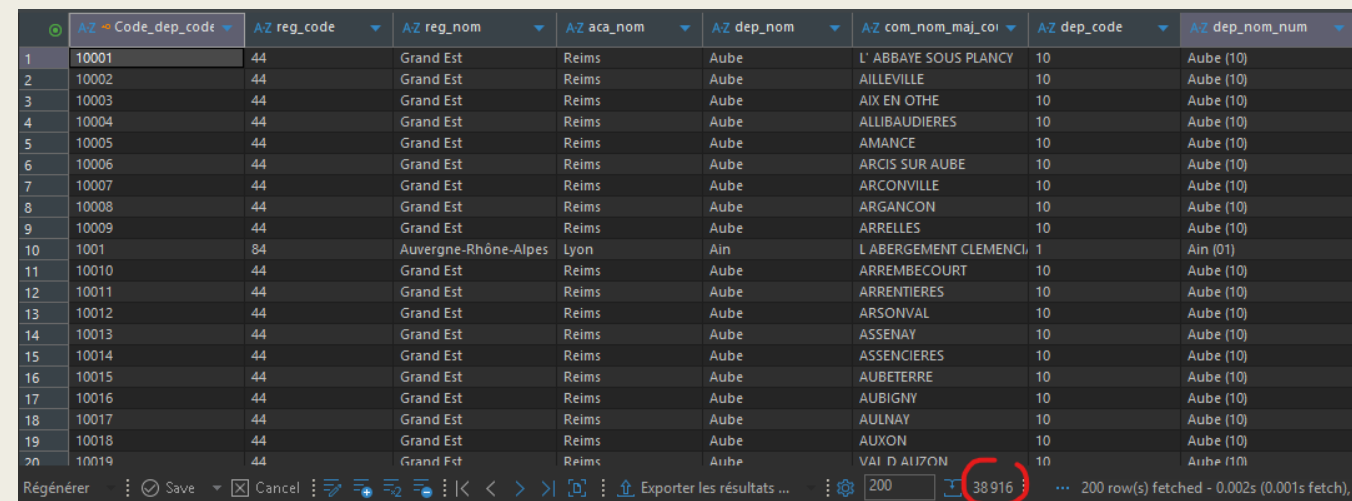


	123 Contrat_ID	123 No_voie	AZ B_T_Q	AZ Type_de_voi	AZ Voie	AZ Code_dep_code_commune	AZ Code_postal	123 Surface	AZ Type_local	AZ Occupation	AZ Type_contrat	AZ Formule	AZ Valeur_declaree_biens	123 Prix_cotisant
1	100 601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100 602	347		RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100 603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	47
4	100 604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVE	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	53
5	100 605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
6	100 606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
7	100 607	2		RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
8	100 608	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
9	100 609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
10	100 610	276		RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
11	100 611	79		CRS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11
12	100 612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
13	100 613	3		RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
14	100 614	44		ALL	DU SQUARE DE LA	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
15	100 615	59		RUE	ALEXANDRE BERA	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
16	100 616	282		CHE	DES LONGES RAYE	1071	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
17	100 617	54		GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10
18	100 618	1		RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
19	100 619	17		LOT	LES JARDINS DE C	1103	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
20	100 620	329		RUE	DES CARRIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
21	100 621	369		AV	CHARLES DE GAUI	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
22	100 622	6		RUE	DES USINIERS	1173	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
23	100 623	2		RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
24	100 624	54		RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13
25	100 625	269		CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	11
26	100 626	322		RUE	DE BRETAGNY	1281	1210	113	Maison	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32
27	100 627	132		ALL	DES HETRES	1354	1630	132	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	30
28	100 628	80		RUE	DE MEIRON	1160	1210	64	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
29	100 629	4		RUE	DE LA MAIRIE	1138	1350	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	12
30	100 630	79		GR	GRANDE RUE DE I	1202	1150	70	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
31	100 631	8		RUE	DE LA BIENNE	1148	1590	200	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	13
32	100 632	29		RUE	REINE CLOTILDE	1004	1500	55	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	9
33	100 633	3		RUE	STE MARIE	1034	1300	73	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	12
34	100 634	956		RTE	DE BOURG	1202	1150	94	Maison	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	13
35	100 635	1		AV	DU BUOU	1160	1210	71	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	18
36	100 636	58		CHE	DE LA PLANCHE BI	1160	1210	97	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	27
37	100 637	211		RUE	CHANTEPIE	1313	1280	44	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
38	100 638	25		RUE	DE LA ROCHE SAA	1060	1110	64	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	9
39	100 639	25		RUE	DE LA COMMUNE	1004	1500	70	Maison	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	14



SGBDR

Logiciel de requêtage



	AZ Code_dep_code	AZ reg_code	AZ reg_nom	AZ aca_nom	AZ dep_nom	AZ com_nom_maj_coi	AZ dep_code	AZ dep_nom_num
1	10001	44	Grand Est	Reims	Aube	L' ABBAYE SOUS PLANCY	10	Aube (10)
2	10002	44	Grand Est	Reims	Aube	AILLEVILLE	10	Aube (10)
3	10003	44	Grand Est	Reims	Aube	AIX EN OTHE	10	Aube (10)
4	10004	44	Grand Est	Reims	Aube	ALLIBAUDIERES	10	Aube (10)
5	10005	44	Grand Est	Reims	Aube	AMANCE	10	Aube (10)
6	10006	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCIS SUR AUBE	10	Aube (10)
7	10007	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCONVILLE	10	Aube (10)
8	10008	44	Grand Est	Reims	Aube	ARGANCON	10	Aube (10)
9	10009	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRELLES	10	Aube (10)
10	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCI	1	Ain (01)
11	10010	44	Grand Est	Reims	Aube	ARREMBECOURT	10	Aube (10)
12	10011	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRENTIERES	10	Aube (10)
13	10012	44	Grand Est	Reims	Aube	ARSONVAL	10	Aube (10)
14	10013	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENAY	10	Aube (10)
15	10014	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENCIERES	10	Aube (10)
16	10015	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBETERRE	10	Aube (10)
17	10016	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBIGNY	10	Aube (10)
18	10017	44	Grand Est	Reims	Aube	AULNAY	10	Aube (10)
19	10018	44	Grand Est	Reims	Aube	AUXON	10	Aube (10)
20	10019	44	Grand Est	Reims	Aube	VAL D AIZON	10	Aube (10)

afin de pouvoir l'interroger et répondre aux besoins le plus justement possible.

```
select c.contrat_id, c.type_contrat, c.formule  
from   contrat c, region r  
where  c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune and  
        c.Type_local = "maison" and r.dep_code = "71"
```

Requêtes

Visualisation

Analyse

	123 contrat_id	A-Z type_contrat	A-Z formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

SELECT

- Champs à afficher

FROM

- Tables concernées

WHERE

- Conditions

GROUP BY

- Agréger

HAVING

- Filtrer après agrégation

ORDER BY

- Trier

LIMIT

- Nombre max. de résultats

Requêtes sur une seule table de données

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
select distinct r.reg_nom  
from region r  
where r.reg_code <> "0"
```

	A-Z reg_nom
1	Grand Est
2	Auvergne-Rhône-Alpes
3	Occitanie
4	Provence-Alpes-Côte d'Azur
5	Normandie
6	Nouvelle-Aquitaine
7	Centre-Val de Loire
8	Hauts-de-France
9	Bourgogne-Franche-Comté
10	Bretagne
11	Corse
12	Pays de la Loire
13	Ile-de-France
14	Guadeloupe
15	Martinique
16	Guyane
17	La Réunion
18	Mayotte

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
select c.contrat_id, c.surface  
from contrat c  
order by c.surface desc  
limit 5
```

	123 contrat_id	123 surface
1	104 211	815
2	105 463	742
3	130 878	595
4	100 822	570
5	109 872	559

Requêtes croisant les données de plusieurs tables

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
select c.contrat_id, c.surface
from contrat c, region r
where c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune and
r.com_nom_maj_court = "Caen"
```

	123 contrat_id	123 surface
1	103 791	35
2	103 792	99
3	103 793	40
4	103 794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
select c.contrat_id, c.type_contrat, c.formule
from contrat c, region r
where c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune and
c.Type_local = "maison" and r.dep_code = "71"
```

	123 contrat_id	AZ type_contrat	AZ formule
1	114 768	Residence principale	Integral
2	114 779	Residence principale	Classique
3	114 782	Residence principale	Classique
4	114 812	Residence principale	Integral



Bien faire correspondre la clé étrangère à la clé primaire

Requêtes nécessitant un calcul

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
select round(avg(c.Prix_cotisation_mensuel ),2) as  
moyenne_cotisations_mensuelles  
from contrat c
```

	123 moyenne_cotisations_mensuelles
1	19,33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
select c.Valeur_declaree_biens, count(c.Contrat_ID ) as nombre_contrats  
from contrat c  
group by c.Valeur_declaree_biens
```

	A-Z Valeur_declaree_biens	123 nombre_contrats
1	0-25000	22 720
2	25000-50000	6 815
3	100000+	104
4	50000-100000	696

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
select count(c.Formule ) as formules_integral_pays_de_la_loire  
from contrat c, region r  
where c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune and  
r.reg_code = "52" and c.Formule = "integral"
```

	123 formules_integral_pays_de_la_loire
1	589

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
select round(avg(c.surface),2) as surface_moyenne_contrats_paris  
from contrat c, region r  
where c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune and  
r.com_nom_maj_court like "paris%" and r.dep_code = "75"
```

	123 surface_moyenne_contrats_paris
1	51,77

AVG : moyenne

Count : nombre

Round : arrondir

Requêtes demandant une sélection ou un tri

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
select r.dep_nom, round(avg(c.prix_cotisation_mensuel),2) as
moyenne_cotisation_mensuelle
from region r, contrat c
where c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
group by r.dep_nom
order by moyenne_cotisation_mensuelle desc
limit 10
```

	A-Z dep_nom	123 moyenne_cotisation_mensuelle
1	Paris	36,4
2	Hauts-de-Seine	26,27
3	Val-de-Marne	19,82
4	Yvelines	18,89
5	Rhône	18,49
6	Ain	18,24
7	Alpes-Maritimes	18,14
8	Charente-Maritime	17,32
9	Haute-Savoie	17,15
10	Corse-du-Sud	17,07

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
select r.com_nom_maj_court, count(c.Contrat_ID ) as nombre_contrats
from region r, contrat c
where c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
group by r.com_nom_maj_court
having nombre_contrats >= "150"
order by nombre_contrats desc
```

	A-Z com_nom_maj_court	123 nombre_contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	BORDEAUX	302
8	PARIS 20	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
select r.reg_nom, count(c.Contrat_ID ) as nombre_contrats
from region r, contrat c
where c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
group by r.reg_nom
order by nombre_contrats desc
```

	A-Z reg_nom	123 nombre_contrats
1	Ile-de-France	14 177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3 042
4	Nouvelle-Aquitaine	2 038
5	Occitanie	1 609
6	Pays de la Loire	1 196
7	Hauts-de-France	1 189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	17